

PROYECTO - NeuralClean

SISTEMA INTELIGENTE DE
GESTIÓN DE LIMPIEZA HOTELERA



By Ángel VG

OBJETIVOS

 Analizar el perfil de cada cliente para anticipar necesidades de limpieza

 Equilibrar automáticamente la carga de trabajo entre camareras

 Proporcionar valor agregado en decisiones para la gerente (incidencias, mantenimiento, reasignaciones)

 Maximizar la eficiencia sin comprometer la calidad del servicio



EDA

186m
52 Plantas
458 Habitaciones

23 Camareras
8h/d (5d/semana)

Trend estacional

✗ Kaggle, Google,
Datos.gov, etc.

✓ Datos sintéticos
✓ No nulos
⚠ Limitaciones
(coherencia con la
realidad)

S.Alto

·22 Plantas
·Suites de lujo
·56 Habitaciones

S.Medio

·15 Plantas
·Dobles premium
·150 Habitaciones

S.Bajo

·14 Plantas
·Dobles estandar
·252 Habitaciones

Se estandariza features de
entrada. Necesaria para el
correcto funcionamiento de
la red neuronal

ANN

Estandarización del tiempo
a predecir. Luego se aplica
inversa para obtener
minutos reales

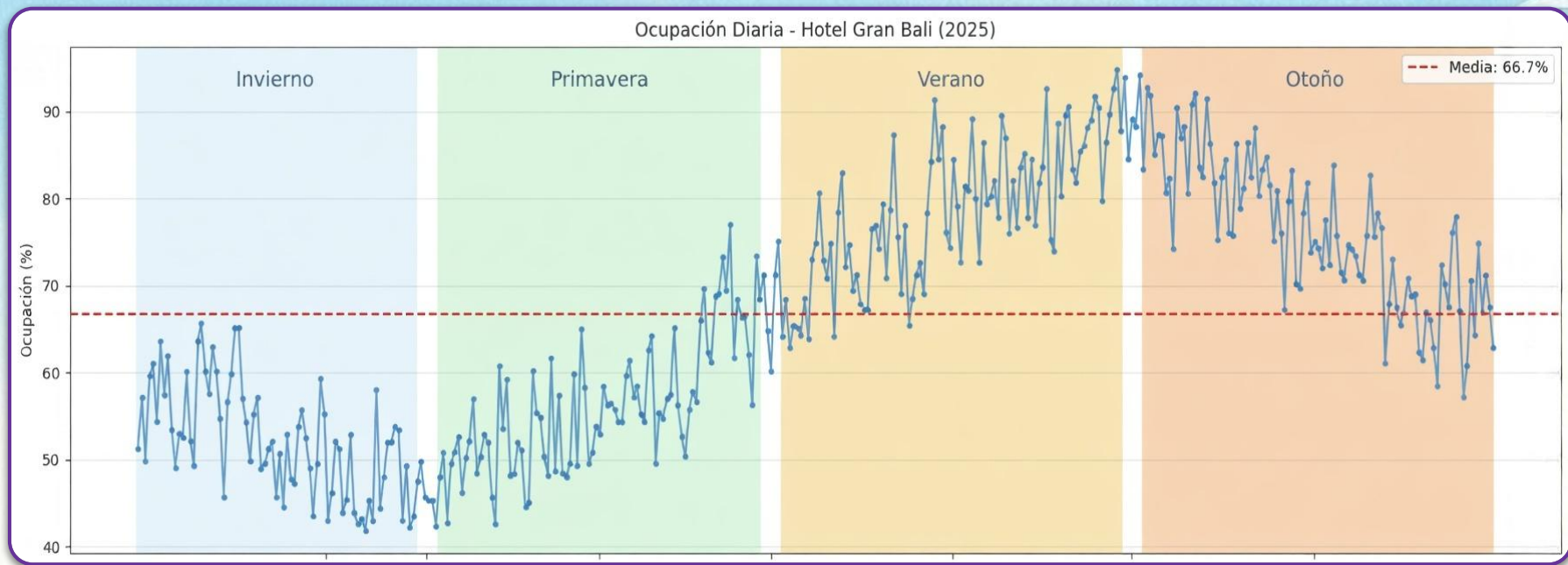
XGBoost

Estandarización necesaria
para clustering (evita que
features con escalas
grandes dominen)

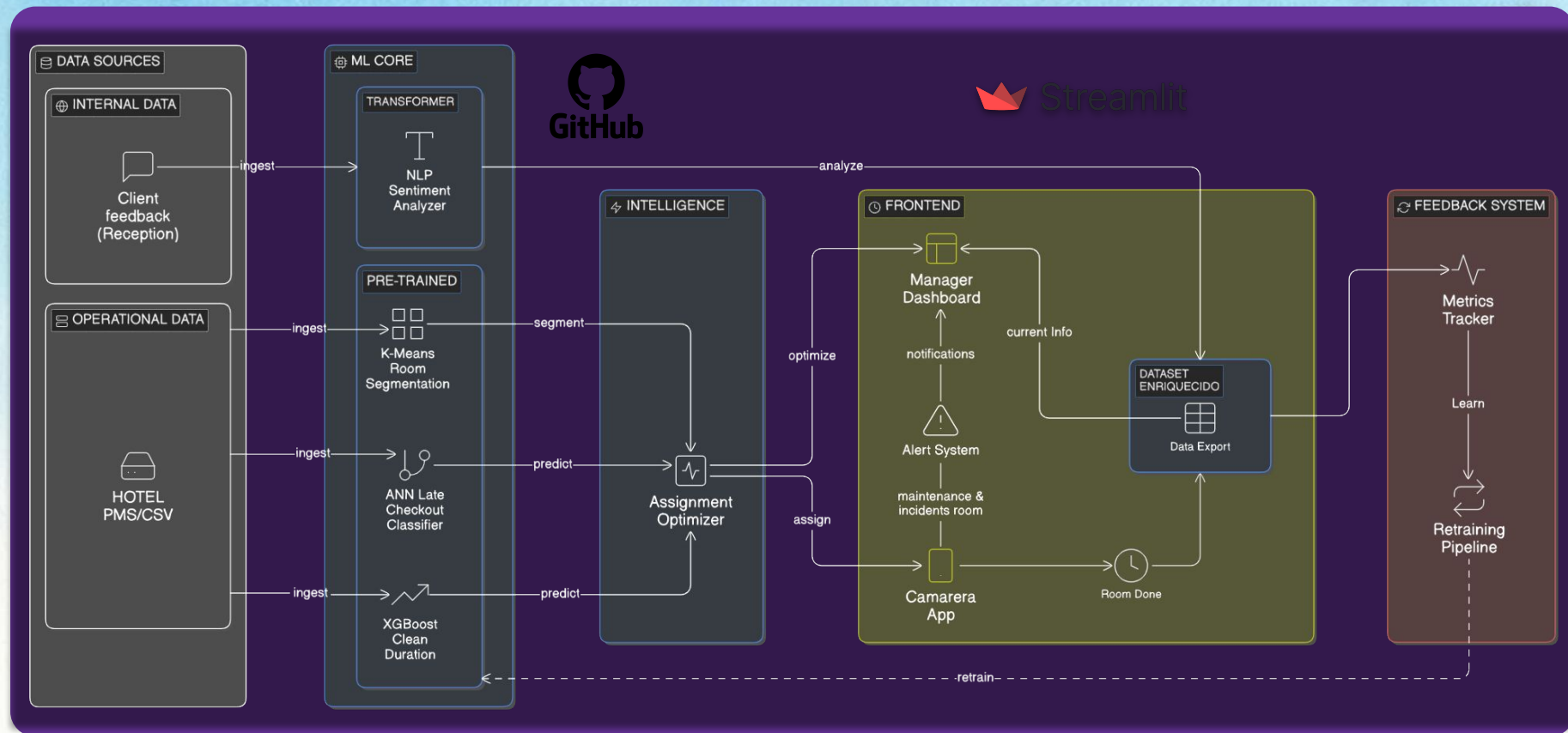
K-Means

DATASETS

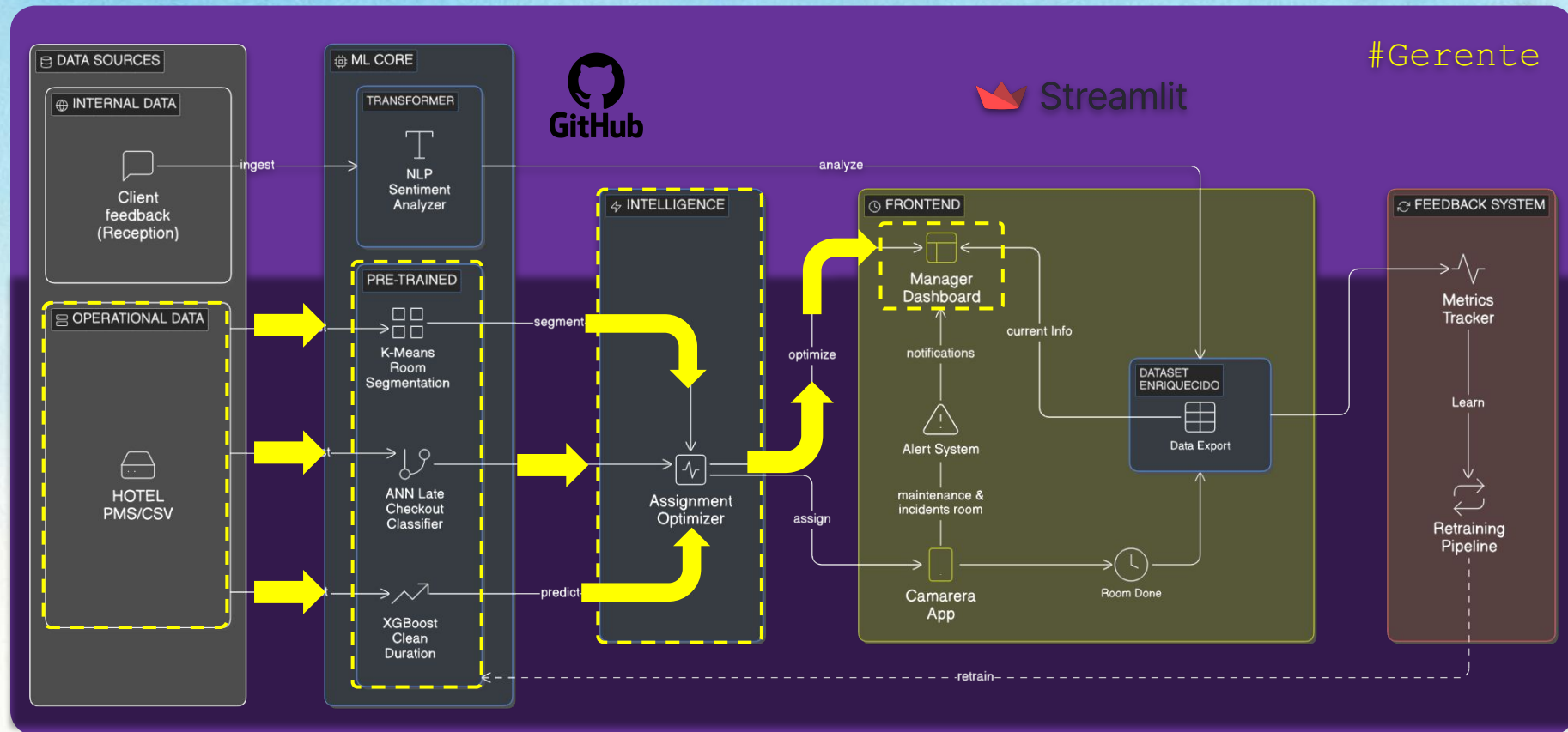
TRAIN_2024/TEST_2025 & PMS



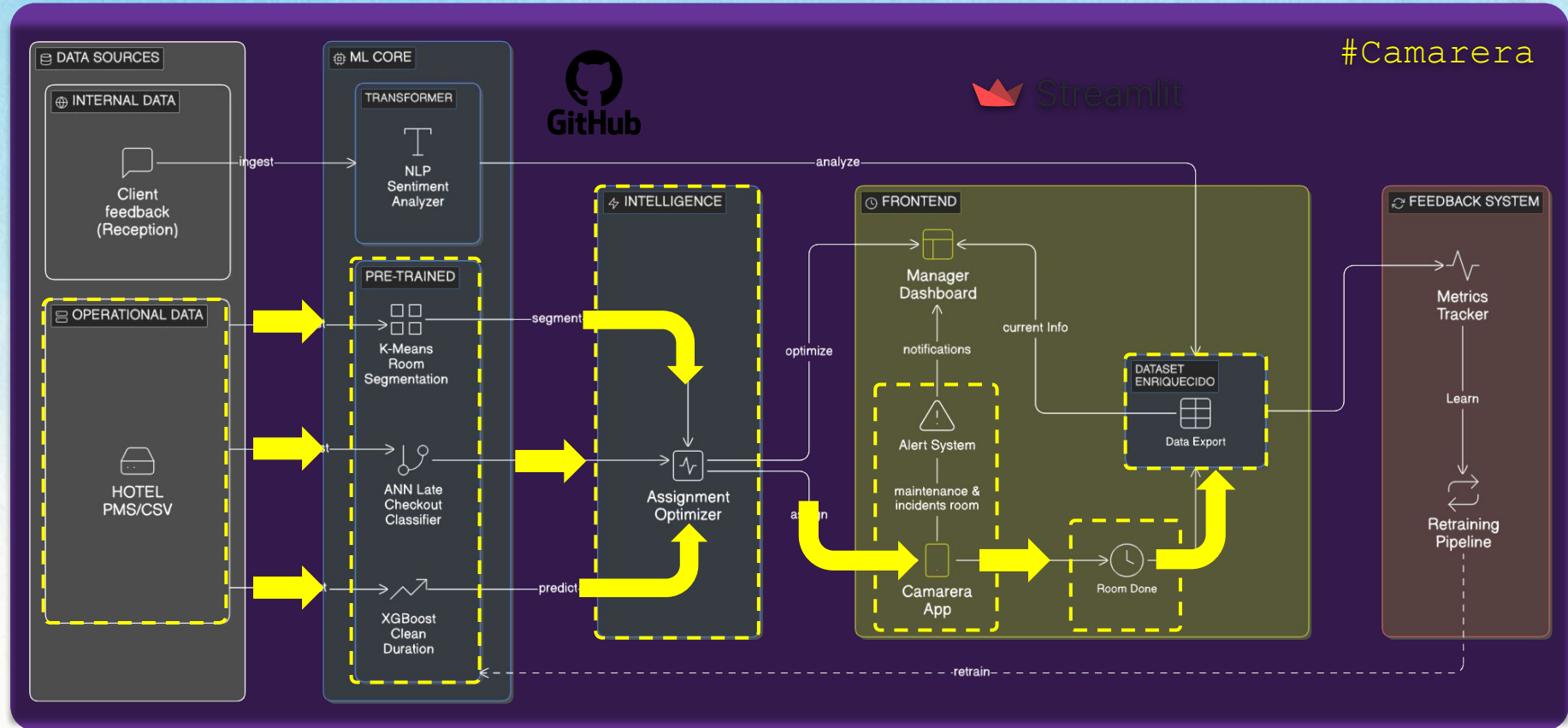
PIPELINE



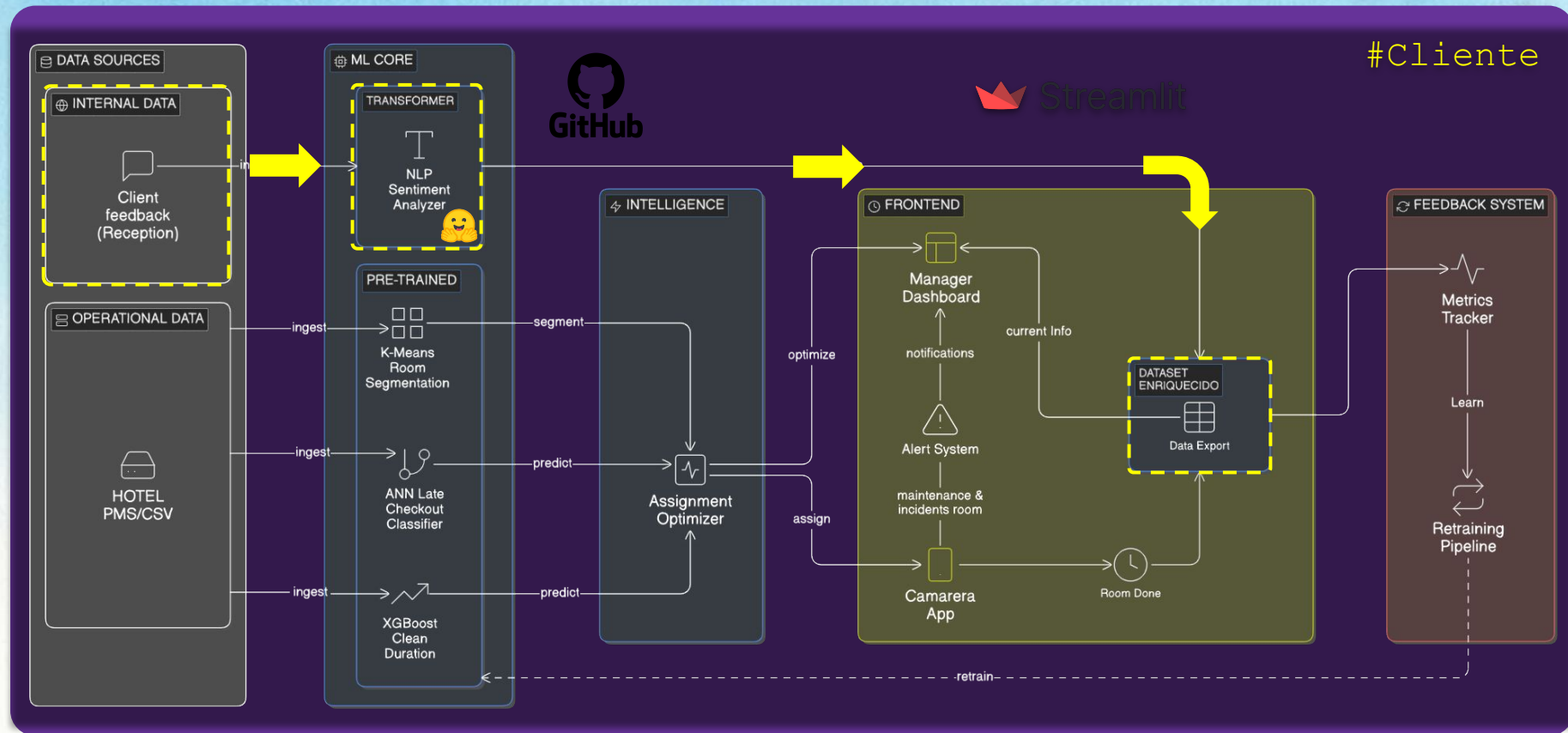
PIPELINE



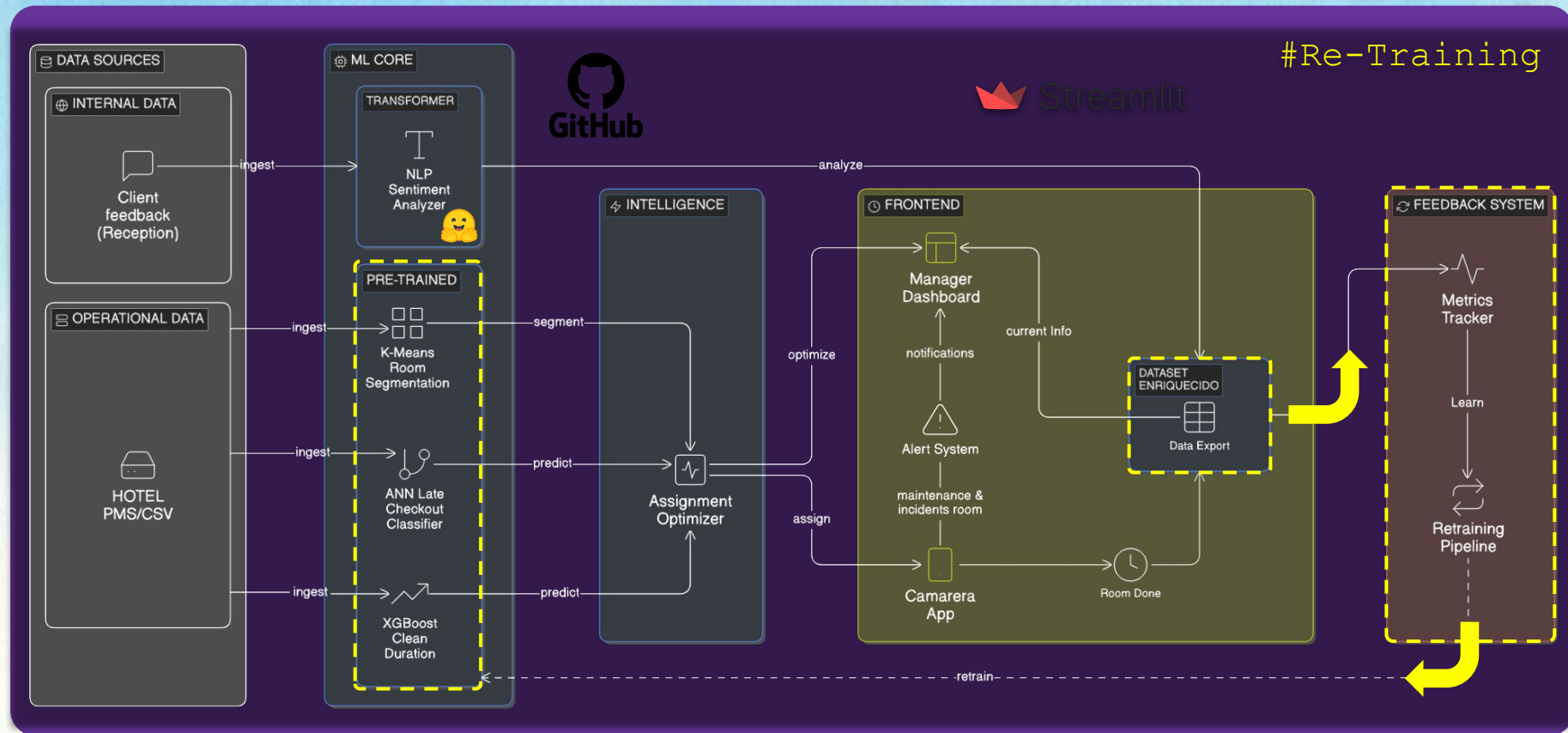
PIPELINE



PIPELINE



PIPELINE



FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA

FRONTEND



CONCLUSIONES

BENEFICIO NEGOCIO/GERENTE



Monitorizar calidad con Inteligencia



Equilibrar carga de trabajo automáticamente



Trazabilidad cliente-habitación-camarera



Interacción en tiempo real con el equipo



Evaluación personalizada por camarera

human in the loop



CONCLUSIONES

BENEFICIO NEGOCIO/CAMARERA



Reducir tiempos de desplazamientos



Priorización inteligente habitaciones



Reducir fatiga y estrés



Trazabilidad y transparencia



Reconocimiento del trabajo



Retener talento



human in the loop

OPORTUNIDADES DE MEJORA

- ✓ Detectar perfiles Pro (camareras)
- ✓ Escalabilidad a hoteles pequeños (<150 Hab.) y medianos (<300 Hab.)
- ✓ Incluir soporte y gestión de la calidad del Mantenimiento hotelero

THANK U.

